

Laboratório PDS 04

Tema: **Transformada de Fourier em Tempo Discreto - TFTD**

I – Determine a TFTD de $x[n] = (0,5)^n u[n]$. Logo avalie $X(e^{j\omega})$ em 501 pontos equidistantes entre $[0, \pi]$ e plote sua magnitude, ângulo, a parte real e imaginária.

II – Determine a TFTD da seguinte sequência:

$$x[n] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Também, calcule numericamente a TFTD de $x[n]$ em 501 frequências equidistantes entre $[0, \pi]$ e plote sua magnitude, ângulo, a parte real e imaginária.

III – Seja $x[n] = (0,9 \exp(j\pi/3))^n$, $0 \leq n \leq 10$. Determine $X(e^{j\omega})$ e pesquise a sua periodicidade.

IV – Verificar a propriedade de deslocamento em frequência da TFTD, em forma gráfica. Para isso use as seguintes sinais:

$$x[n] = \cos(\pi n/2), 0 \leq n \leq 10 \quad \text{e} \quad y[n] = e^{j\pi n/4} x[n]$$

Observações:

- Os relatórios serão redigidos digitalmente na forma de um relatório acadêmico.
- Enviar o relatório ao AVA no formato PDF.

Data limite de Entrega: 08/06/2026 até meia noite